2026 衛星軌道設計競賽
金牌賽／銅牌賽規則

1　競賽形式

金牌賽與銅牌賽採用相同規則，兩隊一對一對戰，以結果決定勝負，不計分。兩場的題目情境不同，難度經主辦單位校準一致。

場次	對戰隊伍	優先選擇角色
金牌賽	排位賽第 1 名 vs 第 2 名	第 1 名
銅牌賽	排位賽第 3 名 vs 第 4 名	第 3 名

角色分為**逃脫方**與**追捕方**，於比賽當天決定：

1. 主辦單位公告該場題目與參數。
2. 兩隊有 10 min 分析時間。
3. 排位賽成績較優的隊伍選擇角色，另一隊擔任另一角色。

2　任務設定

與排位賽不同，本賽雙方都可以主動機動，互相攻防。

- **逃脫方：**全程不被攔截，並在比賽結束時抵達安全空域。
- **追捕方：**在逃脫方抵達安全空域之前將其攔截。

雙方的初始軌道與安全空域的範圍於比賽當天公告。

3　比賽流程

比賽共 6 回合，每回合策略擬定時間為 10 min，每回合模擬時間 T_{round}（當場公告）。

1. 回合開始，雙方以目前的位置與速度為起點（第 1 回合為初始狀態，之後為上一回合結束時公告的狀態）。

2. 兩隊在 10 min 策略擬定時間內各自以書面提交本回合機動指令，彼此看不到對方的指令。
3. 主辦單位於回合起點同時執行雙方機動，並模擬 T_{round} 時間。
4. 主辦單位公告本回合結果：雙方實際執行的 $\Delta\mathbf{v}$、最近距離與發生時刻、是否攔截、逃脫方的半長軸，以及**雙方太空船於回合結束時的位置與速度**，作為下一回合的起點。
5. 未分出勝負則進入下一回合，直到第 6 回合結束。

提交格式（每隊一行，單位 m/s，至少小數點後兩位）：角色，回合，ΔvX，ΔvY，ΔvZ。逾時未提交視為 $[0, 0, 0]$。

4　機動約束與力學模型

雙方適用相同的機動約束，除下列條件外不另設限制，總速度增量不設上限。

1. **機動時機：**每回合僅能在回合起點進行一次瞬時脈衝。
2. **速度增量限制：**每次脈衝須滿足 $\|\Delta\mathbf{v}_k\| \le \Delta V_{\text{lim}}$（當場公告）。超過上限不視為違規，主辦單位依下式等比例縮至上限後照常執行，並於公告中註明：

$$\Delta\mathbf{v}_{\text{new}} = \Delta V_{\text{lim}}\,\frac{\Delta\mathbf{v}_{\text{submit}}}{\|\Delta\mathbf{v}_{\text{submit}}\|}, \qquad \text{if } \|\Delta\mathbf{v}_{\text{submit}}\| > \Delta V_{\text{lim}}$$

3. **座標系：**$\Delta\mathbf{v}$ 以 EarthMJ2000Eq 慣性座標表示，提交 $(\Delta v_X, \Delta v_Y, \Delta v_Z)$，與公告的位置、速度使用同一座標系。
4. **軌跡約束：**太空船軌跡不得穿越地球。

力學模型與排位賽不同，本賽採用**純二體模型**：僅考慮地球點質量重力，不含非球形重力場、潮汐、大氣阻力、太陽輻射壓與第三體。賽事以 GMAT 進行模擬，相關參數請參閱 GMAT 的設定。

5　勝負判定

本賽以結果決定勝負，不計分，也不設同分判定。追捕方攔截成功即獲勝；逃脫方全程未被攔截且抵達安全空域即獲勝。

相對距離與逃脫方半長軸定義為

$$\Delta r(t) = \|\mathbf{r}_{\text{P}}(t) - \mathbf{r}_{\text{E}}(t)\| \tag{1}$$

$$a = \left(\frac{2}{\|\mathbf{r}_{\text{E}}\|} - \frac{\|\mathbf{v}_{\text{E}}\|^2}{\mu}\right)^{-1} \tag{2}$$

其中下標 P 為追捕方、E 為逃脫方。主辦單位依下列順序判定：

1. **攔截：**任一時刻 $\Delta r(t) \le R_{\text{cap}}$（當場公告），追捕方獲勝，比賽立即結束。相對速度不設限。

2. **違規：**軌跡穿越地球的一方判失敗，比賽立即結束。
3. **逃脫：**第 6 回合結束時逃脫方未被攔截，且半長軸 a 落在安全空域內，逃脫方獲勝；否則追捕方獲勝。

6　競賽附則

- 每回合結果以 USB 提供電子檔，內含雙方位置（km）與速度（km/s），座標系為 EarthMJ2000Eq；若有 $\Delta\mathbf{v}$ 被縮放，一併列出實際執行值。下一回合起點以電子檔數值為準。
- 比賽期間禁止使用網路及任何生成式 AI 工具，違者由主辦單位判定該場比賽失敗。賽前準備之程式與資料不在此限。
- 比賽期間，參賽隊員之手機及其他具通訊功能之個人裝置由主辦單位統一保管，賽後歸還。
- 除前項限制外，各隊可使用任何軟體與計算工具，計算方法不限；可使用主辦單位提供之電腦或自備筆電。
- 所有判定以主辦單位驗證程式為準。
- 比賽時參賽隊員需全員到齊，指導老師未強制出席。
- 若本競賽規則有修訂，將同步公告於國家太空中心競賽官網，並以最新修訂結果為主。
- 主辦單位保有最終解釋權。

7　當場公告參數

下列參數於各場比賽開始前公告，金牌賽與銅牌賽可能不同。

參數	符號	說明
雙方初始狀態向量	$\mathbf{r}_0,\ \mathbf{v}_0$	EarthMJ2000Eq，含 epoch
安全空域	a 的範圍	逃脫方半長軸須落入的區間
單次速度增量上限	ΔV_{lim}	雙方相同
攔截判定半徑	R_{cap}	km
每回合模擬時間	T_{round}	s